Acta de adquisición de evidencias digitales

Análisis Forense Informático · UD1 · Adquirir un equipo comprometido · Repositorio `afi-ud1-adquisicion`

1. Datos del caso

Caso	Caso-01 · Almadraba Diseño · equipo del cuarto de informática (administración)
Solicitante	Bahía Sistemas (mantenimiento informático)
Motivo	Conexiones extrañas desde el equipo de administración; sospecha de compromiso
Analista	Mohammed Ghayat Zayoun
Fechas de intervención	2026-11-03 (marca) · 2026-11-04 (adquisición en vivo) · 2026-11-05 (disco) · 2026-11-10 (pendrive y verificaciones)
Referencia horaria	Europe/Madrid (UTC+01:00). Hora real = anfitrión comprobado contra `hora.roa.es` (−0,23 s). Desde las 20:04:10 del 04/11, el reloj de la VM va 19 min 25 s atrasado (registrado por VirtualBox)
Marca del analista	Texto `AFI-MohammedGhayat-20261104` · fichero `marca-mohamedghayat.txt.txt`

2. Equipo investigado y elementos

Equipo	Máquina virtual `FORENSIC_10` (VirtualBox 7.2.20r175154), UUID `99749a58-fc75-4699-9298-466c2f9cb39a`, nombre de equipo `FORENSE-06`
Sistema	Windows 7 Professional SP1 x64 (6.1.7601), 1 GB de RAM, zona horaria Romance Standard Time
Disco	`FORENSIC_10_disk0.vdi`, VDI dinámico, base (sin instantáneas), UUID `4fdf748a-fd7e-4b05-98ff-0eca49b38f27`, 34.359.738.368 bytes
Estado al llegar	Encendido, sesión de `Administrador` iniciada
Pendrive encontrado	Q-CONNECT 4 GB, tapa giratoria negra/plateada (reverso: Interaction-Connect S.A., CE/UKCA). Sin n.º de serie de hardware; id. Windows `USBSTOR\DISK&VEN_GENERAL&PROD_UDISK&REV_5.00\7&8BEBF63&0&_&0`; 4.026.531.840 bytes
Destino de las evidencias	USB de respuesta Kingston (NTFS, n.º de serie del volumen EA4E-856E), carpeta `USB-Herramientas-W7\salida\`

3. Acciones en orden cronológico

N.º	Fecha y hora	Acción	Herramienta y versión	Resultado
1	03/11 10:12:44 (VM)	**Marca:** creación de `marca-mohamedghayat.txt.txt` en el escritorio (renombrado a las 10:20:36)	Explorador / Bloc de notas	Fichero de 0 bytes (según NTFS)
2	04/11 18:06-18:08	Identificación del sistema (incidencia: antes de la marca del día)	`ver`, `wmic os`	Windows 7 Professional SP1 x64
3	04/11 ≈19:10-19:16	**Marca:** texto en el Bloc de notas, abierto sin guardar; fichero de la marca copiado al pendrive encontrado (conectado de 19:15:41 a 19:16:46)	Notepad	Marca en RAM y en pendrive
4	04/11 19:21-19:28	Estado inicial: hora y zona horaria; hora real	`echo %date% %time%`, `tzutil /g`, `w32tm`	Desfase ≈ 0 s
5	04/11 19:30-20:17	USB de respuesta en FAT32 → desconectado, formateado en NTFS en el anfitrión y reconectado (20:16:57)	`wmic logicaldisk`	Incidencia corregida

6	04/11 ≈20:17-20:28	Volcado de RAM con DumpIt: fallido	DumpIt 3.6.20230117 x64	Error de controlador 0xC0000428
7	04/11 20:35:56	**Volcado de RAM desde el hipervisor**	VBoxManage 7.2.20 `debugvm dumpvmcore`	**EV-01**
8	04/11 20:35:59-20:36:18 (VM)	**Datos volátiles**	`respuesta-en-vivo-win7.bat` 1.0	**EV-02**
9	04/11 20:58:22-21:55	**Captura de tráfico de red** (NIC 1, modo puente)	VBoxManage 7.2.20 `nictrace`	**EV-03**
10	04/11 21:18:20-21:20:10 (VM)	**Triaje** (`_KapeTriage`, C:, incluye `$MFT`). Velociraptor 0.77.3 legacy falló (falta UCRT)	Velociraptor 0.6.9	**EV-04**
11	04/11 ≈21:49	Comprobación de cifrado	Magnet EDD 3.10	Sin volúmenes cifrados
12	04/11 22:01:48 / 22:05:26	Desconexión del USB de respuesta y **apagado por corte de corriente**	VBoxManage `controlvm poweroff`	VM apagada
13	05/11 21:06-21:18	Documentación de la VM (sin instantáneas) y hashes de su carpeta	VBoxManage, Get-FileHash	SHA-256 .vdi `ec721351…02114`
14	05/11 21:30-22:00	**Imagen del disco**: VDI → RAW (FTK Imager no lee VDI) → E01 verificado	VBoxManage `clonemedium` + FTK Imager 8.3.0.27	**EV-05** · .vdi igual antes y después
15	10/11 19:49-20:18	Bloqueo de escritura del pendrive. 20:09:47 NO PROTEGIDO (política desactivada para reiniciar; la comprobación escribió un .tmp) → reconexión → 20:18:34 PROTEGIDO	`bloqueo-usb1.ps1`	Incidencia documentada
16	10/11 20:23:26-20:26:31	**Imagen del pendrive** (Physical Drive) verificada	FTK Imager 8.3.0.27	**EV-06**
17	10/11 20:46-21:01	Copias de trabajo y verificación maestra = copia	Copy-Item, Get-FileHash	5/5 coinciden
18	10/11 21:07-21:42	Búsqueda de la marca en las cuatro adquisiciones	Kali: strings, unzip, ewfmount, mmls, mount ro, fls, istat	Marca encontrada en las 4

4. Evidencias adquiridas

ID	Descripción y fichero	Herramienta	Fecha y hora	Tamaño (bytes)	Hash
EV-01	RAM · `ram/PC-ADMIN-ram.elf`	VBoxManage 7.2.20 dumpvmcore	04/11 20:35	1.094.580.064	`SHA-256 795858400b7b6ad4f61abea8613386a27f380c0100db356ad839ebf3474a1ad6` `MD5 8e78f9bf4d129bee9ecde631aef476dd`
EV-02	Volátiles · `volatiles/FORENSE-06-20261104-203558/` (34 .txt + registro)	respuesta-en-vivo-win7.bat 1.0	04/11 20:35:59 (VM)	36 ficheros	`Cada fichero en _hashes-sha256.txt` `SHA-256 de ese índice 128056d47dde7c406ea2ffa72b62d47dd9a58bc053b346d5081e36a1b6fe5202`

EV-03	Red · `red/red.pcap`	VBoxManage 7.2.20 nictrace	04/11 20:58-21:55	6.023.020	SHA-256 90c41195f1455a4cdebccada449cfd11a5fe511f83453c58a25b43654fca65f6 MD5 eeecceb27e87c7729e0a90c8bf85d568
EV-04	Triaje · `triaje/Collection-FORENSE-06-20261104-211820.zip`	Velociraptor 0.6.9	04/11 21:18:20 (VM)	46.293.848	SHA-256 fa6b129cba315e830a80a3cd66a15ced366b718a2dbae1822042aa9a72f0f341 MD5 4ab86ec6669246d52aa3e135603fe2d8
EV-05	Disco · `disco/Imagen-Disco.E01`	VBoxManage clonemedium + FTK Imager 8.3.0.27	05/11 21:50:37-22:00:13	4.979.261.033 (contenido 34.359.738.368)	Contenido (FTK, verified): MD5 7dc45b11965b2b27f90a9f8eaafe7e30 · SHA1 c0bb182fbb35d55720f6e2c2414ed5ae267c7460 Fichero SHA-256 4eb3f7b25c5f7577c585bde6857d7bb846ffd78d145aac3c4b813dcfd93d7cf0
EV-06	Pendrive · `pendrive/Imagen_USB.E01` + `.E02`	FTK Imager 8.3.0.27	10/11 20:23:26-20:26:31	1.572.691.608 + 763.693.798 (contenido 4.026.531.840)	Contenido (FTK, verified): MD5 25ea4b1382ec48f2374087294bdcc084 · SHA1 a8bcaf97c52a681295fe2cacd726ab9670fa0302 E01 SHA-256 233cf444e098abe3062e1bf5b6432315fe003aebe7d663ac4101ed8206efb304 E02 SHA-256 20c75e48c1505d5a2b647e5f9967148f600b38b9f3f5741a785db8a2b62ddcb1

Lista completa de SHA-256 (57 ficheros, con registros de las herramientas y configuración de la VM) en `salida/hashes.sha256`. Detalle y justificación de cada decisión en `notas-de-trabajo.md`.

5. Observaciones e incidencias

La VM se arrancó en pruebas el 03/11 y tres veces el 04/11 antes de la sesión de adquisición (19:00:28-22:05:26). El fichero de la marca es del 03/11 y está vacío; el texto de la marca está en la RAM.
Escrituras en el equipo además de la marca: conexión de tres USB, Prefetch de las herramientas, clave de servicio y controlador de DumpIt (fallido).
Herramientas sustituidas por incompatibilidad con Windows 7: DumpIt → VBoxManage dumpvmcore; respuesta-en-vivo.ps1 → .bat; Velociraptor 0.77.3 legacy → 0.6.9.
Pendrive: la primera comprobación del bloqueo (20:09:47) escribió y borró un fichero temporal; la imagen se tomó con el bloqueo ya comprobado (20:18:34).
Al arrancar la VM de análisis, esta capturó el USB de respuesta (≈20:55 del 10/11); no se montó y las maestras se comprobaron intactas.
Hallazgos para la UD2: procesos `QkryuzzwVu.exe` y `KzcmVNSNkYkueQf.exe` conectando con 10.28.5.1:8081 y :53, persistencia en `HKLM\…\Run` con `.vbs` en `C:\Windows\Temp`, `crea_user.py` en el escritorio.

6. Firma

Analista	Fecha	Firma
Mohammed Ghayat Zayoun	10/11/2026	